IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Primera Entrega — Documentación de Comandos y Conceptos

Autor: Ismael Medardo Torres Becerra
Curso: 1° de ASIR
Fecha: Marzo 2026
Contenido cubierto hasta el 02/03/2026

Índice de Contenidos

1. Estructura de Directorios y Archivos
2. Gestión de Grupos
3. Gestión de Usuarios — Creación Básica
4. Asignación Masiva de Contraseñas
5. Asignación de Usuarios a Grupos
6. Permisos Básicos: chmod, chown y chgrp
7. Ejercicios Prácticos de Permisos
8. Gestión Avanzada de Usuarios (usermod)
9. Eliminación de Usuarios
10. Ver Información de Usuarios
11. Archivos Clave del Sistema
12. Permisos Especiales: SUID, SGID y Sticky Bit
13. Gestión de Contraseñas y Políticas de Seguridad
14. Usuario de Sistema para Servicios
15. Gestión de Membresía de Grupos
16. Monitorización y Auditoría de Usuarios
17. Scripts de Automatización y Auditoría
18. Resumen de Comandos
19. Conclusión

1. Estructura de Directorios y Archivos

Antes de trabajar con usuarios y permisos en Linux, es fundamental comprender cómo se organiza el sistema de ficheros. Los comandos vistos en este bloque permiten crear jerarquías de carpetas, listar su contenido y crear ficheros de ejemplo.

1.1. Creación de estructura de carpetas con mkdir -p

El comando mkdir (make directory) crea directorios. La opción -p permite crear directorios padres de forma recursiva: si las carpetas intermedias no existen, las crea automáticamente. La expansión de llaves {} de bash genera múltiples rutas a partir de una expresión compacta, evitando repetir el mismo comando varias veces.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
```

```
ismael@ismael:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
```

Para verificar la estructura creada:

```
ls -ll /var
ls -la /var/proyectos/
ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
```

```
ismael@ismael:~$ ls -ll /var
total 52
drwxr-xr-x  2 root root   4096 abr 22  2024 backups
drwxr-xr-x 14 root root   4096 mar 14 20:08 cache
drwxr-xr-x  4 root root   4096 mar 14 20:16 corporativos
drwxrwsrwt  2 root root   4096 feb 10 00:26 crash
drwxr-xr-x 43 root root   4096 mar 14 20:07 lib
drwxrwsr-x  2 root staff  4096 abr 22  2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root      9 feb 10 00:16 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 10 root syslog 4096 mar 14 20:07 log
drwxrwsr-x  2 root mail   4096 feb 10 00:16 mail
drwxr-xr-x  2 root root   4096 feb 10 00:16 opt
drwxr-xr-x  5 root root   4096 mar 14 20:16 proyectos
lrwxrwxrwx  1 root root      4 feb 10 00:16 run -> /run
drwxr-xr-x  2 root root   4096 nov 21 07:08 snap
drwxr-xr-x  4 root root   4096 feb 10 00:34 spool
drwxrwxrwt  7 root root   4096 mar 14 20:13 tmp
ismael@ismael:~$ ls -la /var/proyectos/
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 mar 14 20:16 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 mar 14 20:16 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 14 20:16 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 14 20:16 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 14 20:16 ops
ismael@ismael:~$ ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:16 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:16 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 0

/var/corporativos/presupuestos:
total 0

/var/proyectos/:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:16 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:16 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:16 ops

/var/proyectos/dev:
total 0

/var/proyectos/mark:
total 0

/var/proyectos/ops:
total 0
ismael@ismael:~$
```

Nota: Los directorios recién creados tienen permisos drwxr-xr-x (755) y son propiedad de root:root. Estos permisos se ajustarán al asignar grupos y propietarios departamentales.

1.2. Listado de directorios con ls

El comando ls lista el contenido de un directorio. Las opciones más importantes:

Opción	Función
-l	Formato largo: muestra permisos, propietario, grupo, tamaño y fecha
-a	Muestra ficheros ocultos (los que empiezan por punto)
-h	Tamaños en formato legible (KB, MB...)
-R	Listado recursivo de subdirectorios
-lR	Combina formato largo y recursivo

1.3. Creación de archivos con echo | sudo tee

La combinación echo | sudo tee redirige texto hacia un archivo usando privilegios de root. No es posible usar > directamente porque sudo no eleva los privilegios de redirección del shell. tee escribe en el archivo y también muestra el contenido por pantalla:

```
echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
echo "Manual de politicas" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
echo "10 mil euros" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt
ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
```

```
ismael@ismael:~$ echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
echo "Manual de politicas" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
echo "10 mil euros" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt
ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
Documentacion v1
Guia de infraestructura
Estrategia de campaña
Manual de politicas
10 mil euros
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:18 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:18 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 20 mar 14 20:18 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 13 mar 14 20:18 presupuesto.txt

/var/proyectos/:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:18 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:18 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 14 20:18 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 mar 14 20:18 README.md

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 mar 14 20:18 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 mar 14 20:18 README.md
```

2. Gestión de Grupos

En Linux, los grupos permiten asignar permisos colectivos a varios usuarios. Cada usuario pertenece a un grupo primario (su grupo por defecto) y puede pertenecer a grupos secundarios adicionales. La información de grupos se almacena en /etc/group.

2.1. Crear grupos con groupadd

El comando groupadd crea un nuevo grupo en el sistema. Por defecto, el sistema asigna el siguiente GID (Group ID) disponible. Con la opción -g se puede especificar un GID concreto.

```
sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mark
sudo groupadd ejecutivos
sudo groupadd admins
sudo groupadd -g 2050 auditores    # GID específico
```

```
ismael@ismael:~$ sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mark
sudo groupadd ejecutivos
sudo groupadd admins
sudo groupadd -g 2050 auditores    # GID específico
ismael@ismael:~$
```

Grupo	GID	Función
dev	1001	Equipo de desarrollo de software
ops	1002	Equipo de operaciones e infraestructura
mark	1003	Equipo de marketing
ejecutivos	1004	Dirección y altos cargos
admins	1005	Administradores del sistema
auditores	2050	Equipo de auditoría (GID específico)

2.2. Modificar grupos con groupmod

groupmod permite modificar las propiedades de un grupo existente. La opción -n cambia el nombre del grupo sin alterar su GID ni su lista de miembros.

```
sudo groupadd prueba
sudo groupmod -n otraprueba prueba     # renombrar prueba → otraprueba
sudo groupmod -n prueba otraprueba     # revertir al nombre original
```

```
ismael@ismael:~$ sudo groupadd prueba
sudo groupmod -n otraprueba prueba      # renombrar prueba → otraprueba
sudo groupmod -n prueba otraprueba      # revertir al nombre original
ismael@ismael:~$
```

2.3. Eliminar grupos con groupdel

groupdel elimina un grupo del sistema. No elimina los archivos que pertenecen a ese grupo, pero sí desvincula a los usuarios del mismo. Es recomendable reasignar los archivos antes de eliminar un grupo.

```
sudo groupdel prueba    # eliminar el grupo de prueba
```

```
ismael@ismael:~$ sudo groupdel prueba    # eliminar el grupo de prueba
ismael@ismael:~$
```

2.4. Consultar grupos con cat /etc/group y awk

El archivo /etc/group contiene la definición de todos los grupos del sistema. Cada línea tiene el formato: nombre_grupo:contraseña:GID:usuarios. Para filtrar grupos específicos se usa grep o awk.

```
cat /etc/group
cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
```

```
ismael@ismael:~$ cat /etc/group
cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,ismael
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:ismael
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:ismael
audio:x:29:
dip:x:30:ismael
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sasl:x:45:
plugdev:x:46:ismael
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
systemd-timesync:x:997:
input:x:996:
sgx:x:995:
kvm:x:994:
render:x:993:
lxd:x:101:ismael
messagebus:x:102:
systemd-resolve:x:992:
_ssh:x:103:
polkitd:x:991:
crontab:x:990:
syslog:x:104:
uuidd:x:105:
rdma:x:106:
tcpdump:x:107:
tss:x:108:
landscape:x:109:
fwupd-refresh:x:989:
ismael:x:1000:
dev:x:1001:
ops:x:1002:
mark:x:1003:
ejecutivos:x:1004:
admins:x:1005:
auditores:x:2050:
plugdev:x:46:ismael
dev:x:1001:
ops:x:1002:
mark:x:1003:
nogroup GID=65534
ismael GID=1000
dev GID=1001
ops GID=1002
mark GID=1003
ejecutivos GID=1004
admins GID=1005
auditores GID=2050
```

3. Gestión de Usuarios — Creación Básica

La gestión de usuarios es una de las tareas fundamentales de un administrador de sistemas. Linux almacena la información de usuarios en /etc/passwd y las contraseñas cifradas en /etc/shadow.

3.1. Crear usuarios con useradd

La opción -m crea el directorio home del usuario automáticamente, y -s especifica el shell que usará. Sin -m el usuario no tendría directorio home y no podría iniciar sesión correctamente. La opción -c añade un comentario descriptivo (campo GECOS).

```
sudo useradd -m -s /bin/bash alicia
sudo useradd -m -s /bin/bash pedro
sudo useradd -m -s /bin/bash juan
sudo useradd -m -s /bin/bash antonio
sudo useradd -m -s /bin/bash carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash eva
sudo useradd -m -s /bin/bash fran
sudo useradd -m -s /bin/bash paco
sudo useradd -m -s /bin/bash maria
sudo useradd -m -s /bin/bash carmen
# Crear usuario con comentario GECOS y grupos desde la creación:
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
```

```
ismael@ismael:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash alicia
sudo useradd -m -s /bin/bash pedro
sudo useradd -m -s /bin/bash juan
sudo useradd -m -s /bin/bash antonio
sudo useradd -m -s /bin/bash carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash eva
sudo useradd -m -s /bin/bash fran
sudo useradd -m -s /bin/bash paco
sudo useradd -m -s /bin/bash maria
sudo useradd -m -s /bin/bash carmen
# Crear usuario con comentario GECOS y grupos desde la creación:
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
ismael@ismael:~$
```

4. Asignación Masiva de Contraseñas

El bucle for de bash combinado con chpasswd automatiza la asignación de contraseñas a múltiples usuarios. chpasswd acepta el formato usuario:contraseña por la entrada estándar (stdin), lo que permite pasarle los datos mediante una tubería (pipe).

```
for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco maria carmen saul
jesse; do
    echo "$user:123" | sudo chpasswd
done
```

```
ismael@ismael:~$ for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco maria carmen saul jesse; do
    echo "$user:123" | sudo chpasswd
done
```

También se puede asignar contraseña de forma individual con sudo passwd:

```
sudo passwd alicia          # interactivo: pide nueva contraseña (Monaco1700)
sudo passwd -e paco         # forzar cambio en el próximo login
```

```
ismael@ismael:~$ sudo passwd alicia          # interactivo: pide nueva contraseña
sudo passwd -e paco         # forzar cambio en el próximo login
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
passwd: password changed.
```

5. Asignación de Usuarios a Grupos

La asignación implementa el control de acceso basado en roles. La opción -a (append) en usermod -aG es crítica: sin ella, -G reemplazaría todos los grupos secundarios del usuario, eliminando membresías anteriores.

```
sudo usermod -aG dev alicia
sudo usermod -aG dev pedro
sudo usermod -aG dev juan
sudo usermod -aG ops antonio
sudo usermod -aG ops carlos
sudo usermod -aG mark eva
sudo usermod -aG mark fran
sudo usermod -aG ejecutivos paco
sudo usermod -aG ejecutivos alicia
```

```
ismael@ismael:~$ sudo usermod -aG dev alicia
sudo usermod -aG dev pedro
sudo usermod -aG dev juan
sudo usermod -aG ops antonio
sudo usermod -aG ops carlos
sudo usermod -aG mark eva
sudo usermod -aG mark fran
sudo usermod -aG ejecutivos paco
sudo usermod -aG ejecutivos alicia
```

5.1. Verificar membresías con id y groups

El comando id muestra el UID, GID y los grupos a los que pertenece un usuario. El comando groups muestra solo los nombres de los grupos.

```
id alicia
id pedro
groups alicia
```

```
ismael@ismael:~$ id alicia
id pedro
groups alicia
uid=1001(alicia) gid=2051(alicia) groups=2051(alicia),1001(dev),1004(ejecutivos)
uid=1002(pedro) gid=2052(pedro) groups=2052(pedro),1001(dev)
alicia : alicia dev ejecutivos
```

6. Permisos Básicos: chmod, chown y chgrp

El sistema de permisos de Linux controla qué operaciones puede realizar cada usuario o grupo sobre un archivo o directorio. Cada fichero tiene tres conjuntos de permisos: propietario (u), grupo (g) y otros (o). Los permisos son: lectura (r=4), escritura (w=2) y ejecución (x=1).

Modo octal	Permisos	Uso habitual
640 (-rw-r-----)	prop: rw / grupo: r / otros: —	Archivos confidenciales del grupo
700 (drwx------)	prop: rwx / grupo: — / otros: —	Directorio privado del usuario
755 (drwxr-xr-x)	prop: rwx / resto: r-x	Directorio público de solo lectura
770 (drwxrwx---)	prop+grupo: rwx / otros: —	Directorio compartido del equipo
775 (drwxrwxr-x)	prop+grupo: rwx / otros: r-x	Proyecto: grupo escribe, otros leen
777 (drwxrwxrwx)	todos: rwx	Solo con Sticky Bit en dirs públicos

6.1. Cambiar permisos con chmod

chmod (change mode) modifica los permisos de un archivo o directorio. Admite dos formas: simbólica (letras) y octal (números). La opción -R aplica el cambio de forma recursiva.

```
sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md   # rw-rw----
sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md   # rw-r-----
sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md   # simbólico
sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev    # recursivo
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
```

```
ismael@ismael:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md   # rw-rw----
sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md   # rw-r-----
sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md   # simbólico
sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev    # recursivo
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rwxrwxr-x 1 root root 17 mar 14 20:18 /var/proyectos/dev/README.md
ismael@ismael:~$
```

6.2. Cambiar propietario con chown

chown (change owner) cambia el propietario de un archivo o directorio. También puede cambiar el grupo a la vez usando la sintaxis propietario:grupo. La opción -R aplica el cambio recursivamente.

```
sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
```

```
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md   # propietario y grupo
sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev          # recursivo
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
```

```
ismael@ismael:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md   # propietario y grupo
sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev          # recursivo
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rwxrwxr-x 1 alicia dev 17 mar 14 20:18 /var/proyectos/dev/README.md
ismael@ismael:~$
```

7. Ejercicios Prácticos de Permisos

7.1. Ejercicio 1: Carpeta Privada (permisos 700)

Con chmod 700 solo el propietario tiene acceso completo (rwx). El grupo y el resto no tienen ningún permiso (---), creando un espacio exclusivo para archivos confidenciales.

```
sudo mkdir /var/proyectos/dev/private
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/private
sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/private
ls -la /var/proyectos/dev/
```

```
ismael@ismael:~$ sudo mkdir /var/proyectos/dev/private
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/private
sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/private
ls -la /var/proyectos/dev/
total 16
drwxrwxr-x 3 alicia dev  4096 mar 14 20:31 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 mar 14 20:16 ..
drwx------ 2 alicia dev  4096 mar 14 20:31 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 mar 14 20:18 README.md
ismael@ismael:~$
```

7.2. Ejercicio 2: Carpeta Compartida del equipo dev (permisos 770)

Con chmod 770 el propietario y todos los miembros del grupo tienen acceso completo (rwx), pero el resto no tiene ningún permiso (---). Es el modo ideal para un directorio de trabajo de equipo.

paco – pedro : Monaco1700

```
sudo mkdir /var/proyectos/dev/shared
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/shared
sudo chmod 770 /var/proyectos/dev/shared
# Prueba: cambiar a usuario del grupo dev
su - pedro
cd /var/proyectos/dev/shared
echo 'archivo de prueba' | tee archivo.txt
ls
exit
# Prueba: usuario fuera del grupo intenta acceder a private
su - paco
cd /var/proyectos/dev/private
exit
```

```
ismael@ismael:~$ sudo mkdir /var/proyectos/dev/shared
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/shared
sudo chmod 770 /var/proyectos/dev/shared
# Prueba: cambiar a usuario del grupo dev
su - pedro
cd /var/proyectos/dev/shared
echo 'archivo de prueba' | tee archivo.txt
ls
exit
# Prueba: usuario fuera del grupo intenta acceder a private
su - paco
cd /var/proyectos/dev/private
exit
mkdir: cannot create directory '/var/proyectos/dev/shared': File exists
Password:
pedro@ismael:~$
```

7.3. Ejercicio 3: Directorio de Documentación Pública (permisos 755)

Con chmod 755 el propietario tiene acceso completo (rwx) y el resto solo puede leer y navegar (r-x). Es el modo estándar para documentación que todos deben poder leer pero solo el administrador puede modificar.

```
sudo find /var/proyectos -user alicia
ls -la /var/proyectos/
```

```
ismael@ismael:~$ sudo find /var/proyectos -user alicia
ls -la /var/proyectos/
/var/proyectos/dev
/var/proyectos/dev/shared
/var/proyectos/dev/private
/var/proyectos/dev/README.md
total 20
drwxr-xr-x  5 root   root 4096 mar 14 20:16 .
drwxr-xr-x 15 root   root 4096 mar 14 20:16 ..
drwxrwxr-x  4 alicia dev  4096 mar 14 20:32 dev
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 mar 14 20:18 mark
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 mar 14 20:18 ops
ismael@ismael:~$
```

7.4. Ejercicio 4: Carpeta de Proyecto Especial dev-ops (permisos 775)

Escenario: La carpeta /var/proyectos/special_project debe tener al grupo dev como propietario con permisos de escritura (rwx) y solo lectura/navegación para el resto (r-x). Se comprueba que miembros de dev pueden escribir pero usuarios externos no.

```
sudo mkdir /var/proyectos/special_project
sudo chmod 775 /var/proyectos/special_project/
sudo chown :dev /var/proyectos/special_project/
# Prueba con pedro (dev) — puede escribir
```

```
su - pedro
cd /var/proyectos/special_project/
touch archivo_dev.txt
ls
exit
# Prueba con paco (no dev) — no puede escribir
su - paco
cd /var/proyectos/special_project/
touch archivo_ops.txt
exit
```

```
ismael@ismael:~$ sudo mkdir /var/proyectos/special_project
sudo chmod 775 /var/proyectos/special_project/
sudo chown :dev /var/proyectos/special_project/
# Prueba con pedro (dev) - puede escribir
su - pedro
cd /var/proyectos/special_project/
touch archivo_dev.txt
ls
exit
# Prueba con paco (no dev) - no puede escribir
su - paco
cd /var/proyectos/special_project/
touch archivo_ops.txt
exit
Password:
su: Authentication failure
touch: cannot touch 'archivo_dev.txt': Permission denied
logout
pedro@ismael:~$
```

7.5. Ejercicio 5: Auditoría de permisos básica

Se verifica que la estructura de permisos de /var/proyectos es correcta y no existen configuraciones inseguras. Se buscan archivos con permisos de escritura para others con find.

```
find /var/proyectos -type f -perm /o=w   # archivos con escritura para otros
ls -lR /var/proyectos/
```

```
ismael@ismael:~$ find /var/proyectos -type f -perm /o=w   # archivos con escritura para otros
ls -lR /var/proyectos/
find: ‘/var/proyectos/dev/shared’: Permission denied
find: ‘/var/proyectos/dev/private’: Permission denied
/var/proyectos/:
total 16
drwxrwxr-x 4 alicia dev  4096 mar 14 20:32 dev
drwxr-xr-x 2 root   root 4096 mar 14 20:18 mark
drwxr-xr-x 2 root   root 4096 mar 14 20:18 ops
drwxrwxr-x 2 root   dev  4096 mar 14 21:01 special_project

/var/proyectos/dev:
total 12
drwx------ 2 alicia dev 4096 mar 14 20:31 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev   17 mar 14 20:18 README.md
drwxrwx--- 2 alicia dev 4096 mar 14 20:32 shared
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev/shared': Permission denied

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 mar 14 20:18 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 mar 14 20:18 README.md

/var/proyectos/special_project:
total 0
ismael@ismael:~$
```

8. Gestión Avanzada de Usuarios (usermod)

usermod permite cambiar atributos de cuentas existentes sin eliminarlas. Los cambios son efectivos en el próximo inicio de sesión.

Opción	Función
usermod -s /ruta usuario	Cambiar el shell del usuario
usermod -d /ruta usuario	Cambiar la ruta del home (no crea el directorio físico)
usermod -l nuevo_nombre usuario	Renombrar la cuenta
usermod -c 'texto' usuario	Cambiar el campo comentario (GECOS)
usermod -L usuario	Bloquear la cuenta (añade '!' al hash en /etc/shadow)
usermod -U usuario	Desbloquear la cuenta (elimina el '!')

8.1. Cambiar shell de usuario

El shell determina qué intérprete se abre al iniciar sesión. Cambiar a /bin/sh restringe el entorno del usuario frente a /bin/bash. Se usa para limitar las capacidades del usuario sin eliminar su cuenta.

```
sudo usermod -s /bin/sh paco
su - paco
# Se observa el prompt $ del shell /bin/sh en lugar de bash
exit
# Revertir a bash
sudo usermod -s /bin/bash paco
```

```
ismael@ismael:~$ sudo usermod -s /bin/sh paco
su - paco
# Se observa el prompt $ del shell /bin/sh en lugar de bash
exit
# Revertir a bash
sudo usermod -s /bin/bash paco
Password:
$
```

8.2. Cambiar directorio home

usermod -d cambia la ruta registrada en /etc/passwd pero NO crea el directorio físicamente. Es necesario crearlo manualmente con mkdir antes o después de ejecutar el comando.

```
sudo usermod -d /home/nuevo_home paco
sudo mkdir /home/nuevo_home
su - paco
exit
```

```
# Volver al home original
sudo usermod -d /home/paco paco
```

```
ismael@ismael:~$ sudo usermod -d /home/nuevo_home paco
sudo mkdir /home/nuevo_home
su - paco
exit
# Volver al home original
sudo usermod -d /home/paco paco
Password:
$
```

8.3. Renombrar usuario

Con -l se cambia el nombre de la cuenta. El directorio home NO se renombra automáticamente, por lo que hay que hacerlo manualmente si se desea mantener la coherencia.

```
sudo usermod -l prueba paco      # paco → prueba
su - prueba
exit
sudo usermod -l paco prueba      # revertir: prueba → paco
```

```
ismael@ismael:~$ sudo usermod -l prueba paco      # paco → prueba
su - prueba
exit
sudo usermod -l paco prueba      # revertir: prueba → paco
Password:
$
```

8.4. Bloqueo y desbloqueo de cuentas

usermod -L añade un '!' delante del hash en /etc/shadow, haciendo que el sistema rechace cualquier autenticación. usermod -U lo elimina. Es preferible al borrado en bajas temporales ya que preserva todos los datos del usuario.

```
# Bloquear cuenta
sudo usermod -L paco
sudo grep paco /etc/shadow           # verificar '!' en el hash
su - paco                            # Authentication failure

# Desbloquear cuenta
sudo usermod -U paco
sudo grep paco /etc/shadow           # '!' ha desaparecido del hash
su - paco                            # acceso restaurado
```

```
ismael@ismael:~$ # Bloquear cuenta
sudo usermod -L paco
sudo grep paco /etc/shadow          # verificar '!' en el hash
su - paco                           # Authentication failure

# Desbloquear cuenta
sudo usermod -U paco
sudo grep paco /etc/shadow          # '!' ha desaparecido del hash
su - paco                           # acceso restaurado
C
paco:!$y$j9T$SGiO5wY582xYDk2BJVMr6/$53bXOXXsZMyFL98iOih7JGaAe1MdXlR8rY3gHQvtW86:20526:0:99999:7:::
Password:
su: Authentication failure
paco:$y$j9T$SGiO5wY582xYDk2BJVMr6/$53bXOXXsZMyFL98iOih7JGaAe1MdXlR8rY3gHQvtW86:20526:0:99999:7:::
Password:
$
```

9. Eliminación de Usuarios

Con userdel -r se elimina la cuenta y el directorio home del usuario. Sin -r, la cuenta desaparece pero el home queda en disco. Es importante revisar los archivos del usuario antes de eliminarlo.

```
# Ver usuarios en /home antes de eliminar
ls /home

# Eliminar solo el usuario (home queda en disco)
sudo userdel nuevo_home

# Eliminar usuario Y su home
sudo userdel -r nuevo_home

# Verificar que el usuario ya no existe
ls /home
grep nuevo_home/etc/passwd
```

```
ismael@ismael:~$ # Ver usuarios en /home antes de eliminar
ls /home

# Eliminar solo el usuario (home queda en disco)
sudo userdel nombre_usuario

# Eliminar usuario Y su home
sudo userdel -r nombre_usuario

# Verificar que el usuario ya no existe
ls /home
grep nombre_usuario /etc/passwd
alicia  antonio  carlos  carmen  eva  fran  ismael  jesse  juan  maria  nuevo_home  paco  pedro  saul
userdel: user 'nombre_usuario' does not exist
userdel: user 'nombre_usuario' does not exist
alicia  antonio  carlos  carmen  eva  fran  ismael  jesse  juan  maria  nuevo_home  paco  pedro  saul
ismael@ismael:~$
```

10. Ver Información de Usuarios

Hay varios comandos para consultar información de usuarios según el nivel de detalle necesario.

10.1. Listar nombres de usuario

```
cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|carlos|eva|fran|paco"
```

```
ismael@ismael:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|carlos|eva|fran|paco"
alicia
pedro
juan
carlos
eva
fran
paco
ismael@ismael:~$
```

10.2. Extraer campos específicos de /etc/passwd

El archivo /etc/passwd contiene la información de todos los usuarios. Cada campo está separado por dos puntos (:). Se pueden usar cut y awk para extraer información específica.

```
cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd   # usuario, UID, home, shell
```

```
ismael@ismael:~$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd   # usuario, UID, home, shell
root:0:/root:/bin/bash
daemon:1:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:2:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:3:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:4:/bin:/bin/sync
games:5:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:6:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:7:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:8:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:9:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:10:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:13:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:33:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:34:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:38:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:39:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:42:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:998:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:997:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:100:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:992:/:/usr/sbin/nologin
pollinate:102:/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:991:/:/usr/sbin/nologin
syslog:103:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:104:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:105:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:106:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:107:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:989:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:108:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
ismael:1000:/home/ismael:/bin/bash
sshd:109:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
alicia:1001:/home/alicia:/bin/bash
pedro:1002:/home/pedro:/bin/bash
juan:1003:/home/juan:/bin/bash
antonio:1004:/home/antonio:/bin/bash
carlos:1005:/home/carlos:/bin/bash
eva:1006:/home/eva:/bin/bash
```

10.3. Filtrar solo usuarios humanos con awk

Los usuarios del sistema tienen UID < 1000. Para filtrar solo usuarios humanos (UID entre 1000 y 65533):

```
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
```

```
ismael@ismael:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
nobody UID=65534 Home=/nonexistent
ismael UID=1000 Home=/home/ismael
alicia UID=1001 Home=/home/alicia
pedro UID=1002 Home=/home/pedro
juan UID=1003 Home=/home/juan
antonio UID=1004 Home=/home/antonio
carlos UID=1005 Home=/home/carlos
eva UID=1006 Home=/home/eva
fran UID=1007 Home=/home/fran
maria UID=1009 Home=/home/maria
carmen UID=1010 Home=/home/carmen
saul UID=1011 Home=/home/saul
jesse UID=1012 Home=/home/jesse
paco UID=1008 Home=/home/nuevo_home
ismael@ismael:~$
```

11. Archivos Clave del Sistema

Estos tres archivos son la base del subsistema de autenticación de Linux. Comprender su formato es esencial para administrar correctamente el sistema.

Archivo	Formato de campos	Acceso
/etc/passwd	usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell	Lectura para todos
/etc/shadow	usuario:hash:ult_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira	Solo root
/etc/group	grupo:x:GID:lista_de_miembros	Lectura para todos

11.1. /etc/passwd

Contiene la información básica de cada usuario. La 'x' en el segundo campo indica que el hash de la contraseña está almacenado en /etc/shadow, no aquí. En sistemas antiguos el hash estaba directamente en /etc/passwd, lo que era un grave riesgo de seguridad ya que cualquier usuario podía leer el fichero.

```
cat /etc/passwd | grep alicia
# formato => usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell
# ejemplo:   alicia:x:1001:1006:/home/alicia:/bin/bash
```

```
ismael@ismael:~$ cat /etc/passwd | grep alicia
# formato => usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell
# ejemplo:   alicia:x:1001:1006:/home/alicia:/bin/bash
alicia:x:1001:2051::/home/alicia:/bin/bash
ismael@ismael:~$
```

11.2. /etc/shadow

Almacena los hashes de contraseñas y las políticas de caducidad. Solo root puede leer este archivo. El hash usa algoritmos modernos (SHA-512 precedido por '6'). Un '!' al inicio del hash indica cuenta bloqueada.

```
sudo cat /etc/shadow | grep alicia
# formato => usuario:hash:ultimo_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira
# ejemplo:   alicia:$6$SALT$HASH...:20503:0:99999:7:::
```

```
ismael@ismael:~$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
# formato => usuario:hash:ultimo_cambio:min:max:aviso:inactivo:expira
# ejemplo:   alicia:$6$SALT$HASH...:20503:0:99999:7:::
alicia:$y$j9T$12ucSTToiC9QcqmJfbdcL/$HGT5QGvEs1Fpr5AyksM8LCWZTeWktty9aNSfXyC8Pz5:20526:0:99999:7:::
ismael@ismael:~$
```

11.3. /etc/group

Almacena los grupos del sistema y sus miembros. Los grupos primarios de usuarios normalmente no listan miembros aquí (están en /etc/passwd). Los grupos secundarios sí aparecen con su lista de miembros.

```
cat /etc/group | grep dev
# formato => grupo:x:GID:usuarios
# ejemplo:   dev:x:1001:alicia,pedro,juan
```

```
ismael@ismael:~$ cat /etc/group | grep dev
# formato => grupo:x:GID:usuarios
# ejemplo:   dev:x:1001:alicia,pedro,juan
plugdev:x:46:ismael
dev:x:1001:jesse,alicia,pedro,juan
ismael@ismael:~$
```

12. Permisos Especiales: SUID, SGID y Sticky Bit

Además de los permisos básicos, Linux dispone de tres bits especiales que modifican el comportamiento del sistema de permisos.

Bit	Dígito octal	Efecto
SETUID	4	El ejecutable corre con privilegios del propietario del archivo
SETGID	2	Los archivos creados en el directorio heredan el grupo del directorio
Sticky Bit	1	Solo el propietario de un archivo puede eliminarlo del directorio

12.1. SUID (Set User ID)

El bit SUID en un ejecutable hace que el programa se ejecute con los privilegios del propietario del archivo, no del usuario que lo lanza. Se representa con una 's' en la posición del bit de ejecución del propietario. Es el mecanismo que usa, por ejemplo, el comando passwd para que cualquier usuario pueda cambiar su propia contraseña escribiendo en /etc/shadow.

```
sudo chmod u+s /ruta/ejecutable    # activar SUID (simbólico)
sudo chmod 4755 /ruta/ejecutable   # activar SUID (octal)
```

```
ismael@ismael:~$ sudo chmod u+s /usr/local/bin/deploy.sh    # activar SUID (simbólico)
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh   # activar SUID (octal)
ls -la /usr/local/bin/deploy.sh
-rwsr-xr-x 1 root root 167 mar 14 21:33 /usr/local/bin/deploy.sh
ismael@ismael:~$
```

12.2. SGID (Set Group ID)

El bit SGID en un directorio hace que los archivos creados dentro hereden el grupo del directorio, independientemente del grupo primario del usuario que los crea. La 's' en la posición de ejecución del grupo (drwxrwsr-x) indica SGID activo. Esto es muy útil para directorios compartidos entre equipos. (Antonio:ismael)

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod g+s /var/proyectos/ops/builds   # simbólico
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds  # octal (2 = SGID)
ls -ld /var/proyectos/ops/builds
# Verificar que los nuevos archivos heredan el grupo ops
su - antonio -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
ls -la /var/proyectos/ops/builds/
```

```
ismael@ismael:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod g+s /var/proyectos/ops/builds   # simbólico
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds  # octal (2 = SGID)
ls -ld /var/proyectos/ops/builds
# Verificar que los nuevos archivos heredan el grupo ops
su - antonio -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
ls -la /var/proyectos/ops/builds/
drwxrwsr-x 2 root ops 4096 mar 14 21:34 /var/proyectos/ops/builds
Password:
su: Authentication failure
total 8
drwxrwsr-x 2 root ops  4096 mar 14 21:34 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 mar 14 21:34 ..
ismael@ismael:~$
```

12.3. Sticky Bit

El Sticky Bit aplicado a un directorio evita que los usuarios puedan eliminar o renombrar archivos que no son de su propiedad, aunque tengan permisos de escritura en el directorio. La 't' en la posición de ejecución de otros (drwxrwxrwt) indica Sticky Bit activo. Es el mecanismo que usa /tmp. (juan:Monaco1700)

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit   # octal (1 = sticky)
sudo chmod +t /var/proyectos/sticky_bit     # simbólico
ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
# Prueba: juan crea un archivo
su - juan
touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt
# Intentar borrar un archivo de otro usuario
rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt   # puede (es suyo)
exit
# Otro usuario NO puede borrar archivos ajenos
su - pedro
rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt   # Permission denied
exit
```

```
juan@ismael:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit   # octal (1 = sticky)
sudo chmod +t /var/proyectos/sticky_bit     # simbólico
ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
# Prueba: juan crea un archivo
su - juan
[sudo] password for juan:
juan is not in the sudoers file.
[sudo] password for juan:
juan is not in the sudoers file.
[sudo] password for juan:
juan is not in the sudoers file.
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar 14 21:37 /var/proyectos/sticky_bit
Password:
juan@ismael:~$ touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt
juan@ismael:~$ rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt
juan@ismael:~$ exit
logout
juan@ismael:~$ su - pedro
Password:
pedro@ismael:~$ |
```

```
pedro@ismael:~$ rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt   # Permission denied
rm: cannot remove '/var/proyectos/sticky_bit/prueba_juan.txt': No such file or directory
pedro@ismael:~$ exit
logout
juan@ismael:~$
```

13. Gestión de Contraseñas y Políticas de Seguridad

La seguridad de las cuentas de usuario en Linux depende en gran medida de la correcta gestión de contraseñas. Los comandos passwd y chage permiten establecer y controlar las políticas de caducidad de contraseñas.

13.1. Asignar y cambiar contraseñas con passwd

El comando passwd cambia la contraseña de un usuario. Como root, se puede cambiar la contraseña de cualquier usuario sin conocer la anterior.

```
sudo passwd alicia              # asignar contraseña (Madrid1700)
sudo passwd -e paco             # forzar cambio en próximo login
sudo passwd -l carlos           # bloquear cuenta
sudo passwd -u carlos           # desbloquear cuenta
sudo passwd -S alicia           # ver estado de la contraseña
# formato -S => usuario contraseña-valida fecha_cambio min max aviso
```

```
ismael@ismael:~$ sudo passwd alicia             # asignar contraseña
sudo passwd -e paco             # forzar cambio en próximo login
sudo passwd -l carlos           # bloquear cuenta
sudo passwd -u carlos           # desbloquear cuenta
sudo passwd -S alicia           # ver estado de la contraseña
# formato -S => usuario contraseña-valida fecha_cambio min max aviso
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
passwd: password changed.
passwd: password changed.
passwd: password changed.
alicia P 2026-03-14 0 99999 7 -1
ismael@ismael:~$
```

13.2. Políticas de caducidad con chage

chage (change age) controla la política de caducidad de contraseñas de un usuario. Permite establecer cuántos días puede durar una contraseña, cuándo expira la cuenta, y cuántos días de aviso se dan antes de la expiración.

```
sudo chage -M 90 alicia     # máximo 90 días de validez
sudo chage -m 0 alicia      # mínimo 0 días entre cambios
sudo chage -W 7 alicia      # aviso 7 días antes de expirar
sudo chage -l alicia        # listar política de la cuenta
```

```
ismael@ismael:~$ sudo chage -M 90 alicia    # máximo 90 días de validez
sudo chage -m 0 alicia     # mínimo 0 días entre cambios
sudo chage -W 7 alicia     # aviso 7 días antes de expirar
sudo chage -l alicia       # listar política de la cuenta
Last password change                                    : mar 14, 2026
Password expires                                        : jun 12, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 7
ismael@ismael:~$
```

14. Usuario de Sistema para Servicios

Los daemons y servicios del sistema usan cuentas especiales sin acceso interactivo, creadas con -r (system user, UID < 1000) y shell /usr/sbin/nologin para evitar que puedan iniciar sesión.

```
# Crear un usuario de sistema (no humano)
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" despliegue_svc
id despliegue_svc
grep despliegue_svc /etc/passwd
```

```
ismael@ismael:~$ # Crear un usuario de sistema (no humano)
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" despliegue_svc
id despliegue_svc
grep despliegue_svc /etc/passwd
uid=999(despliegue_svc) gid=988(despliegue_svc) groups=988(despliegue_svc)
despliegue_svc:x:999:988:Servicio de Despliegue:/home/despliegue_svc:/usr/sbin/nologin
```

14.1. Script de despliegue con SUID

Se crea un script de despliegue que registra qué usuario lo ejecuta. Al asignarle permisos SUID con root como propietario, en teoría se ejecutaría con privilegios de root. Sin embargo, en versiones modernas de Linux, el SUID no funciona en scripts de bash por razones de seguridad.

```
sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'
sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
```

```
ismael@ismael:~$ sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'
sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
ismael@ismael:~$
```

15. Gestión de Membresía de Grupos

15.1. Grupos primarios vs secundarios

En Linux cada usuario tiene exactamente un grupo primario (el que se usa al crear archivos) y puede tener varios grupos secundarios. El grupo primario está registrado en /etc/passwd; los secundarios en /etc/group.

```
id -gn alicia          # grupo primario
id -Gn alicia          # todos los grupos secundarios
groups alicia          # lista de todos los grupos
```

```
ismael@ismael:~$ id -gn alicia          # grupo primario
id -Gn alicia          # todos los grupos secundarios
groups alicia          # lista de todos los grupos
alicia
alicia dev ejecutivos
alicia : alicia dev ejecutivos
ismael@ismael:~$
```

15.2. Añadir y quitar miembros con gpasswd

gpasswd -a añade un usuario a un grupo y gpasswd -d lo elimina. getent group es preferible a grep /etc/group porque también consulta fuentes externas (LDAP, NIS) si estuvieran configuradas.

```
sudo gpasswd -a paco ops          # añadir paco al grupo ops
sudo gpasswd -a eva mark          # añadir eva al grupo mark
sudo gpasswd -d carlos dev        # eliminar carlos del grupo dev
grep "^dev:" /etc/group           # verificar con grep
getent group dev                  # verificar con getent (más robusto)
```

```
ismael@ismael:~$ sudo gpasswd -a paco ops          # añadir paco al grupo ops
sudo gpasswd -a eva mark          # añadir eva al grupo mark
sudo gpasswd -d carlos dev        # eliminar carlos del grupo dev
grep "^dev:" /etc/group           # verificar con grep
getent group dev                  # verificar con getent (más robusto)
Adding user paco to group ops
Adding user eva to group mark
Removing user carlos from group dev
gpasswd: user 'carlos' is not a member of 'dev'
dev:x:1001:jesse,alicia,pedro,juan
dev:x:1001:jesse,alicia,pedro,juan
```

15.3. Cambio temporal de grupo primario con newgrp

El comando newgrp inicia una nueva sesión de shell con un grupo primario diferente. Los archivos que se creen durante esa sesión tendrán el grupo indicado. Para usar newgrp con un grupo que tiene contraseña, primero hay que establecerla con gpasswd.

```
sudo gpasswd dev                # asignar contraseña al grupo dev (Barcelona1700)
newgrp dev                      # cambiar a grupo dev temporalmente
# iniciar sesion temporalmente con otro grupo primario (para hacer pruebas)
touch archivo_dev.txt           # este archivo tendrá grupo dev
ls -la archivo_dev.txt
exit                            # volver al grupo original
```

```
ismael@ismael:~$ sudo gpasswd dev               # asignar contraseña al grupo dev
newgrp dev                      # cambiar a grupo dev temporalmente
# iniciar sesion temporalmente con otro grupo primario (para hacer pruebas)
touch archivo_dev.txt           # este archivo tendrá grupo dev
ls -la archivo_dev.txt
exit                            # volver al grupo original
Changing the password for group dev
New Password:
Re-enter new password:
Password:
```

15.4. Creación del grupo qa y carpeta de equipo

Se crea el grupo qa para el equipo de control de calidad con su directorio de trabajo con permisos 770. Se verifica que solo los miembros del grupo pueden acceder. (paco:Cuenca1700)

```
sudo groupadd qa
sudo usermod -aG qa paco
sudo usermod -aG qa eva
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
# Prueba: paco (miembro de qa) puede escribir
su - paco -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
sudo ls -la /var/proyectos/qa
```

```
ismael@ismael:~$ sudo groupadd qa
sudo usermod -aG qa paco
sudo usermod -aG qa eva
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
# Prueba: paco (miembro de qa) puede escribir
su - paco -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
sudo ls -la /var/proyectos/qa
groupadd: group 'qa' already exists
Password:
total 8
drwxrwx--- 2 root qa   4096 mar 14 21:58 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 mar 14 21:53 ..
-rw-rw-r-- 1 paco paco    0 mar 14 21:58 test_qa.txt
ismael@ismael:~$
```

16. Monitorización y Auditoría de Usuarios

Un administrador de sistemas debe poder saber en todo momento quién está conectado al sistema, cuándo se conectaron por última vez y qué están haciendo.

16.1. Usuarios conectados: who y w

El comando who muestra los usuarios actualmente conectados al sistema con su terminal y hora de inicio de sesión. El comando w ofrece información más detallada, incluyendo la carga del sistema y qué proceso está ejecutando cada usuario.

```
who
w
```

```
ismael@ismael:~$ who
w
ismael   tty1         2026-03-14 20:08
ismael   pts/0        2026-03-14 21:38 (192.168.1.93)
 21:59:20 up  1:50,  2 users,  load average: 0,06, 0,03, 0,01
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
ismael            192.168.1.93     21:38    1:36m  0.00s  0.02s sshd: ismael [priv]
ismael   tty1     -                20:08    1:38m  0.16s  0.09s -bash
ismael@ismael:~$ |
```

16.2. Historial de conexiones: last y lastlog

El comando last muestra el historial de conexiones y desconexiones leyendo el fichero /var/log/wtmp. lastlog muestra la última vez que cada usuario inició sesión. Importante: los cambios de sesión con 'su' NO generan entrada en wtmp.

```
last alicia
lastlog | grep -E "alicia|juan|maria"
# Si un usuario aparece 'Never logged in', hacer SSH real para registrar login
ssh alicia@localhost
```

```
ismael@ismael:~$ last alicia
lastlog | grep -E "alicia|juan|maria"
# Si un usuario aparece 'Never logged in', hacer SSH real para registrar login
ssh alicia@localhost

wtmp begins Sat Mar 14 20:07:42 2026
alicia                                                      **Never logged in**
juan                                                        **Never logged in**
maria                                                       **Never logged in**
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:p9w3K/zrpeyt+ka5aOJ5Dsn9UeFD3oHtPAtxYifb07U.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
alicia@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of sáb 14 mar 2026 22:00:29 UTC

  System load:  0.02              Processes:              149
  Usage of /:   43.0% of 11.21GB  Users logged in:        1
  Memory usage: 6%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.41
  Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

alicia@ismael:~$
```

16.3. Buscar archivos por propietario: find -user

El comando find con la opción -user permite localizar todos los archivos del sistema que pertenecen a un usuario concreto. Útil para auditorías de seguridad o para limpiar el sistema tras eliminar una cuenta.

```
find /var/proyectos -user alicia
sudo find /var/proyectos -user alicia   # con sudo para acceder a todas las
rutas
```

```
ismael@ismael:~$ last alicia
lastlog | grep -E "alicia|juan|maria"
# Si un usuario aparece 'Never logged in', hacer SSH real para registrar login
ssh alicia@localhost
alicia   pts/1        127.0.0.1        Sat Mar 14 22:00   still logged in

wtmp begins Sat Mar 14 20:07:42 2026
alicia           pts/1    127.0.0.1                                sáb mar 14 22:00:29 +0000 2026
juan                                                               **Never logged in**
maria                                                              **Never logged in**
alicia@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of sáb 14 mar 2026 22:03:48 UTC

  System load:  0.12              Processes:              153
  Usage of /:   43.0% of 11.21GB  Users logged in:        2
  Memory usage: 6%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.41
  Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»


Last login: Sat Mar 14 22:00:29 2026 from 127.0.0.1
alicia@ismael:~$ |
```

17. Scripts de Automatización y Auditoría

En administración de sistemas, es habitual automatizar tareas repetitivas mediante scripts de shell (bash). A continuación se documenta el script de auditoría de usuarios, que genera un informe completo del estado del sistema.

17.1. Script de auditoría de usuarios

Este script genera un reporte con tres secciones: lista de usuarios humanos con sus grupos, usuarios con acceso a sudo, y estado de las contraseñas de cada usuario.

```
echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=" $3}' /etc/passwd | \
  while read user uid; do
    echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt
  done
echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in alicia pedro juan carlos eva fran paco maria; do
  status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1, $2}');
  echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt;
done
cat ~/reporte_usuarios.txt
```

```
alicia@ismael:~$ su - ismael
Password:
ismael@ismael:~$ echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=" $3}' /etc/passwd | \
  while read user uid; do
    echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt
  done
echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in alicia pedro juan carlos eva fran paco maria; do
  status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1, $2}');
  echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt;
done
cat ~/reporte_usuarios.txt
[sudo] password for ismael:
== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==
Fecha:sáb 14 mar 2026 22:05:15 UTC

--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---
ismael (UID=1000) -> grupos: ismael adm cdrom sudo dip plugdev lxd
alicia (UID=1001) -> grupos: alicia dev ejecutivos
pedro (UID=1002) -> grupos: pedro dev
juan (UID=1003) -> grupos: juan dev
antonio (UID=1004) -> grupos: antonio ops
carlos (UID=1005) -> grupos: carlos ops
eva (UID=1006) -> grupos: eva mark qa
fran (UID=1007) -> grupos: fran mark
maria (UID=1009) -> grupos: maria
carmen (UID=1010) -> grupos: carmen
saul (UID=1011) -> grupos: saul
jesse (UID=1012) -> grupos: jesse dev ejecutivos
paco (UID=1008) -> grupos: paco ops ejecutivos qa

--- Usuarios con acceso a SUDO ---
sudo:x:27:ismael

--- Estado de las contraseñas ---
alicia P
pedro P
juan P
carlos P
eva P
fran P
paco P
maria P
ismael@ismael:~$
```

18. Resumen de Comandos

Tabla de referencia rápida con todos los comandos vistos en clase:

Comando	Función
mkdir -p /ruta/{a,b,c}	Crear estructura de directorios recursivamente
ls -la, ls -lR	Listar ficheros con permisos y propietarios
echo "texto" | sudo tee /ruta/fichero	Crear/sobrescribir fichero con contenido
groupadd [-g GID] nombre	Crear grupo (con GID opcional)
groupmod -n nuevo viejo	Renombrar un grupo
groupdel nombre	Eliminar un grupo
useradd -m -s /bin/bash usuario	Crear usuario con home y shell
useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c	Crear usuario de sistema (daemon)
usermod -aG grupo usuario	Añadir usuario a grupo secundario
usermod -s /bin/sh usuario	Cambiar shell del usuario
usermod -d /ruta usuario	Cambiar directorio home (no crea dir)
usermod -l nuevo_nombre usuario	Renombrar cuenta de usuario
usermod -L / -U usuario	Bloquear / desbloquear cuenta
userdel [-r] usuario	Eliminar usuario (y home con -r)
id usuario / groups usuario	Ver UID, GID y grupos de un usuario
chmod [octal|simbólico] fichero	Cambiar permisos
chown [usuario][:grupo] fichero	Cambiar propietario y/o grupo
chmod u+s fichero	Activar SUID
chmod g+s directorio	Activar SGID (herencia de grupo)
chmod +t directorio	Activar Sticky Bit
passwd [-e|-l|-u|-S] usuario	Gestionar contraseña de usuario
chage [-M|-m|-W|-l] usuario	Gestionar política de caducidad
gpasswd -a/-d usuario grupo	Añadir/quitar usuario de grupo
newgrp grupo	Cambiar grupo primario temporalmente
who / w	Ver usuarios conectados
last / lastlog	Historial de conexiones
find /ruta -user usuario	Buscar archivos por propietario
cat /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow	Inspeccionar bases de datos del sistema
cut -d: -f1,3 /etc/passwd	Extraer campos del fichero passwd
awk -F: '$3>=1000' /etc/passwd	Filtrar usuarios humanos con awk
echo "$user:pass" | sudo chpasswd	Cambiar contraseña desde script

19. Conclusión

A lo largo de esta documentación se han cubierto los conceptos y comandos fundamentales de administración de sistemas Linux vistos en clase hasta el 02/03/2026.

El sistema de permisos de Linux, basado en propietario, grupo y otros (DAC — Discretionary Access Control), con chmod y chown es flexible y potente para controlar el acceso a cualquier recurso del sistema de archivos.

La distinción entre grupos primarios y secundarios es fundamental. El flag -a en usermod -aG es crítico: sin él se perderían todas las membresías anteriores del usuario. De igual forma, la gestión avanzada con usermod (-s, -d, -l, -L, -U) permite modificar cuentas existentes sin necesidad de eliminarlas y recrearlas.

Los bits especiales SETUID, SETGID y Sticky Bit cubren casos de uso que los permisos estándar no pueden resolver: herencia de grupo en trabajo colaborativo, protección en directorios compartidos y ejecución con privilegios elevados. Es importante recordar que el SUID no funciona en scripts de shell en kernels modernos.

La automatización con awk, grep, cut y bucles bash permite auditar el estado del sistema de forma eficiente sin procesar cada usuario manualmente. El uso de chpasswd en bucle for es especialmente útil para asignar contraseñas masivamente en entornos de laboratorio.

Los errores encontrados durante la práctica (usuario ya existente, directorio home no creado automáticamente por usermod -d, SETUID ignorado en scripts, lastlog sin registros por uso de su, error de backtick en scripts) refuerzan la importancia de verificar el resultado de cada operación y de entender los mecanismos internos del sistema.

Esta documentación ha sido elaborada en las sesiones prácticas de Implantación de Sistemas Operativos del grado superior ASIR.